

26高数强化 (14)

14	微分方程及举例（一阶方程，可降阶方程，高阶线性方程）	<u>P142-P155</u>
----	----------------------------	------------------

下 p156-165

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



第四章 常微分方程

本章内容要点

一. 考试内容要点精讲

- (一) 常微分方程的基本概念
- * (二) 一阶微分方程
- (三) 可降阶的高阶方程 (数三不要求)
- * (四) 高阶线性微分方程
- (五) 差分方程 (仅数三要求)



还不关注，
你就慢了



二. 常考题型方法与技巧

题型一 微分方程求解

题型二 综合题

题型三 应用题

一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

(一) 常微分方程的基本概念

1. 微分方程
2. 微分方程的阶
3. 微分方程的解
4. 微分方程的通解
5. 微分方程的特解
6. 初始条件
7. 积分曲线

$$y' + y'' = x$$

$$y = y(x)$$

$$y' = f(x, y)$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

(二) 一阶微分方程

1. 可分离变量的方程

$$y' = f(x)g(y) \quad \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$$



2. 齐次方程

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad \left(\frac{y}{x} = u\right)$$

$f(x,y)$ 0次齐次函数.

$$y = xu$$

3. 线性方程

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad \checkmark$$

$$y' = u + xu'$$

通解

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$$

$$u + xu' = f(u)$$

$$xu' = f(u) - u$$

4. 伯努利方程 (仅数学一要求)

$$y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 1) \quad \text{线性.} \quad (y^{1-\alpha} = u)$$

可分离.

5. 全微分方程

$$d f(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0.$$

$$f(x,y) = C$$

a) 判定: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

b) 解法: 1) 偏积分

2) 凑微分

3) 线积分

(三) 可降阶的高阶方程 (数三不要求)

$$y'' = f(x, y, y')$$

$$1) \quad y'' = f(x)$$

$$\checkmark \quad \frac{dp}{dx} = f(x, p)$$

$$2) \quad y'' = f(x, y')$$

$$(y' = p, y'' = \frac{dp}{dx})$$

$$3) \quad y'' = f(y, y')$$

$$(y' = p, y'' = p \frac{dp}{dy})$$

$$y'' = e^x + x$$

$$y' = e^x + \frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$y = e^x + \frac{1}{6}x^3 + C_1x + C_2$$

* (四) 高阶线性方程

$$y \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

1. 线性微分方程的解的结构

齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (1)$$

非齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (2)$$

$$\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq C$$

定理1 如果 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程 (1) 的两个线性无关的特解, 那么 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 就是方程 (1) 的通解.

定理2 如果 y^* 是非齐次方程 (2) 的一个特解, $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程 (1) 的两个线性无关的特解, 则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y^*(x)$$

是非齐次微分方程 (2) 的通解.

定理3 如果 $y_1^*(x)$, $y_2^*(x)$ 是非齐次方程 (2) 的两个特解, 则

$$y(x) = y_2^*(x) - y_1^*(x)$$

是齐次微分方程 (1) 的解.

定理4 如果 $y_1^*(x)$, $y_2^*(x)$ 分别是方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x)$$

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$$

的特解, 则

$$\underline{y_1^*(x) + y_2^*(x)}$$

是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = \underline{f_1(x) + f_2(x)}$ 的一个特解.

2. 常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 设 r_1, r_2 是特征方程两个根

1) 不等实根:

$$r_1 \neq r_2$$

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

2) 相等实根:

$$r_1 = r_2 = r$$

$$y = e^{rx} (C_1 + C_2 x)$$

3) 共轭复根:

$$r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$$

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

3. 常系数非齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

$$1. f(x) = P_m(x) e^{\lambda x}$$

$$\text{令 } y^* = x^k Q_m(x) e^{\lambda x}$$

$$2. f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$$

$$\text{令 } y^* = x^k e^{\alpha x} [R_m^{(1)}(x) \cos \beta x + R_m^{(2)}(x) \sin \beta x]. \quad m = \max\{l, n\}$$

4. 欧拉方程 (仅数一要求)

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x) \quad \text{— 齐次型.}$$

令 $x = e^t$, $x^k y^{(k)} = D(D-1)\cdots(D-k+1)y$ *

【例】(2021) 欧拉方程 $x^2 y'' + x y' - 4y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1, y'(1) = 2$ 的特解 $y = x^2$.

【解1】 令 $x = e^t$ $r^2 = 4$ $D(D-1)y + Dy - 4y = 0$ $y = x^2$ $Dy = \frac{dy}{dx}$ $D^2 y = \frac{d^2 y}{dx^2}$

$$r(r-1) + r - 4 = 0, \quad r_{1,2} = \pm 2,$$

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} = c_1 x^2 + \frac{c_2}{x^2} \Rightarrow y = x^2$$

$$x^2 \cdot 2 + x(2x) - 4x^2 = 0$$

【解2】 $y = x^2$

(五) 差分方程 (仅数三要求)

1. 一阶常系数线性齐次差分方程 $y_{t+1} + \overset{\checkmark}{a}y_t = 0,$

通解为 $y_c(t) = C \cdot (-a)^t,$

2. 一阶常系数线性非齐次差分方程 $y_{t+1} + ay_t = f(t),$

通解为 $y_t = y_c(t) + \underline{y_t^*}.$

1) $f(t) = \underline{P_m(t)}, \checkmark \checkmark$

(1) 若 $\underline{a \neq -1},$ 令 $y_t^* = \underline{Q_m(t)};$

$\checkmark$ (2) 若 $\underline{a = -1},$ 令 $y_t^* = \underline{tQ_m(t)};$

【例】(2021) 差分方程 $\Delta y_t = \underline{t}$ 的通解 $y_t = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 $\Delta y_t = \underline{y_{t+1} - y_t = t}$

齐次通解为 $y_t = C,$

令 $y_t = \underline{t(at + b)}, \quad a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}. \quad y_t = C + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t$

$$2) \quad f(t) = \underline{d^t} \cdot \underline{P_m(t)} \quad (d \neq 0)$$

$$(1) \quad \text{若 } \underline{a + d \neq 0}, \quad \text{令 } y_t^* = d^t \cdot \underline{Q_m(t)};$$

$$(2) \quad \text{若 } a + d = 0, \quad \text{令 } y_t^* = \underline{t} d^t \cdot Q_m(t);$$

题型一 微分方程求解

26武忠祥考研

【例1】求解下列一阶微分方程

1) $y' + xy^2 - y^2 = 1 - x$

$y' = (1-x)(1+y^2)$

$\int \frac{dy}{1+y^2} = \int (1-x)dx$

2) $xy' + y = 2\sqrt{xy} \quad (x > 0)$

$y' + \frac{y}{x} = 2\sqrt{\frac{y}{x}}$

令 $\frac{y}{x} = u \rightarrow y = xu$

* 3) $y' = \frac{1}{xy + y^3}$

$\frac{dx}{dy} = xy + y^3$ — 线性

* 4) $y' = \cos(x+y)$

$x+y = u$

$1+y' = u', u' - 1 = \cos u$

① x 与 y 对调
② 凑线代

5) 求方程 $y' \sec^2 y + \frac{x}{1+x^2} \tan y = x$ 满足条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解

6) $(x + \sin y)dy + \tan y dx = 0$

线性



【例2】求解下列各题（可降阶）

y

1) 求方程 $(x+1)y'' + y' = \ln(x+1)$ 的通解.

2) 求方程 $\begin{cases} 2yy'' = y'^2 + y^2 \\ y(0) = 1, y'(0) = -1 \end{cases}$ 的特解.

1) 【解1】令 $y' = p, y'' = p'$

$$* (x+1)p' + p = \ln(1+x)$$

线性 ✓

$$y = (x+1+C_1)\ln(1+x) - 2x + C_2$$

【解2】* $[(x+1)y']' = \ln(1+x)$

$$\begin{aligned} (x+1)y' &= \int \ln(1+x) dx = \int \ln(1+x) d(x+1) \\ &= (x+1)\ln(1+x) - x + C_1 \end{aligned}$$

$$y = (x+2+C_1)\ln(1+x) - 2x + C_2$$

【例2】求解下列各题（可降阶）

全表解=通解.

1) 求方程 $(x+1)y'' + y' = \ln(x+1)$ 的通解.

2) 求方程 $\begin{cases} 2yy'' = y'^2 + y^2 \\ y(0)=1, y'(0)=-1 \end{cases}$ 的特解.

2) 【解】 令 $y' = p, y'' = \frac{dp}{dy} p$

$$2yp \frac{dp}{dy} = p^2 + y^2$$

$$2 \frac{p dp}{y dy} = \left(\frac{p}{y}\right)^2 + 1$$

令 $\frac{p}{y} = u$

$$2yu \frac{du}{dy} = 1 - u^2$$

$u = -1$

$$y = Ce^{-x}$$

$y = e^{-x}$

$$\frac{y'}{y} = -1$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int dx$$

$$\ln|y| = -x + C$$

$$|y| = e^C e^{-x} \Rightarrow y = \pm e^C e^{-x} = C e^{-x}$$

$y = e^{-x}$

$$\frac{2u du}{1-u^2} = \frac{dy}{y}$$

$u = \pm 1$



【例3】求解下列各题(高阶线性方程)

1. 方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的特解形式可设为

A) $ae^x + b$

B) $axe^x + b$

C) $ae^x + bx$

D) $axe^x + bx$

2. 方程 $y''' - y'' = 3x^2$ 的特解形式可设为

A) $ax^2 + bx + c$

B) $x^2(ax^2 + b)$

C) $x^2(ax^2 + bx + c)$

D) $x(ax^2 + bx + c)$

$$r^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda = 0$$

$$e^x Ax$$

$$e^{0x} b$$

$$Ax e^x + b$$

$$r^3 - r^2 = 0$$

$$r = 0$$

$$\lambda = 0$$

$$e^{0x} x^2 (ax^2 + bx + c)$$

3. 方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为

A) $ax^2 + bx + c + A \sin x$

B) $ax^2 + bx + c + B \cos x$

C) $ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x$

✓ D) $ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$

$e^{0x}(x^2+1)$ ✓ $e^{\alpha x}$

$\gamma = 0$

$\gamma + i\beta$
 $\beta = 1$
 $r^2 + 1 = 0$
 $r_{1,2} = \pm i$
 $\lambda = 0$

$e^{0x}(ax^2 + bx + c)$

$x(A \sin x + B \cos x)$

$\gamma + i\beta = i$

4. 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是方程

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 为任意常数, 则该

非齐次方程通解是

A) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3$

B) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$

C) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$

D) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$

$$\frac{C_1(y_1 - y_3)}{1} + \frac{C_2(y_2 - y_3)}{1} + y_3$$

$$A(y_1 - y_3) + B(y_2 - y_3) = 0$$

$$A y_1 + B y_2 - (A + B) y_3 = 0$$

$$A = 0, B = 0$$

$$y'' + p y' + q y = f(x)$$

5. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x - e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} + e^{-x}$
为某二阶线性常系数非齐次方程的特解, 求此方程.

【解】

$$y_3 - y_1 = e^{-x}$$

为齐次的解.

$$r_1 = -1$$

$$y_2 + e^{-x} = xe^x$$

为非齐次解.

$$y_1 - xe^x = e^{2x}$$

为齐次解.

$$r_2 = 2$$

$$r_1 = -1 \quad e^{-x}$$

$$y_3 - y_2 = e^{2x} + e^{-x}$$

$$r_2 = 2 \quad e^{2x}$$

则齐次方程特征方程为 $(r+1)(r-2) = 0$

即 $r^2 - r - 2 = 0$

则齐次方程为 $y'' - y' - 2y = 0$

非齐次方程为 $y'' - y' - 2y = f(x)$

将 $y = xe^x$ 代入得 $f(x) = e^x(1-2x)$

6. 若 $y = e^{2x} + (x+1)e^x$ 是方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的解, 求 a, b, c 及该方程通解。

【解1】将 $y = e^{2x} + (x+1)e^x$ 代入原方程比较系数得
 $a = -3, b = 2, c = -1$

【解2】由题设知 $y_1 = e^{2x}$ 必为齐次的解。

$y_2 = e^x$ 为齐次的解。

则齐次方程的特征方程为 $(r-1)(r-2) = 0$

即 $r^2 - 3r + 2 = 0$

齐次方程为 $y'' - 3y' + 2y = 0$

于是 $a = -3, b = 2$

将 $y = xe^x$ 代入方程 $y'' - 3y' + 2y = ce^x$ 得 $c = -1$

26武忠祥考研

$r_1 = 2$ $r_2 = 1$

$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*$

$y = e^{2x} + xe^x + e^x$

7) 已知 $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + e^x$ 是某二阶线性非齐次方程的三个特解, 求该微分方程及通解。

【解】 $y_2 - y_1 = x^2, y_3 - y_1 = e^x$ 为齐次方程的两个线性无关的特解, 则所求方程通解为 $y = C_1 x^2 + C_2 e^x + 3$ *

$$\begin{cases} y = C_1 x^2 + C_2 e^x + 3 \\ y' = 2C_1 x + C_2 e^x \\ y'' = 2C_1 + C_2 e^x \end{cases}$$

$$(2x - x^2)y'' + (x^2 - 2)y' + 2(1 - x)y = 6(1 - x)$$

$$\begin{matrix} x \\ y \\ y' \\ y'' \end{matrix} \quad \begin{matrix} \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \end{matrix}$$

$$e^{x^2}$$

题型二 综合题

26武忠祥考研

【例1】求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $x \int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x$.

【解】

$$\int_0^1 f(xt) dt = \frac{\int_0^x f(u) du}{x} \quad (tx = u)$$

$$\int_0^x f(u) du = f(x) + x$$

$$f(x) = f'(x) + 1$$

$$f'(x) - f(x) = -1$$

$$f(x) = 1 + Ce^x$$

由题设知 $f(0) = 0$, 则 $C = -1$, $f(x) = 1 - e^x$.

积分方程

【例2】设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$ ，其中 $f(x)$ 为连续函数. 求 $f(x)$.

【解】 $f(x) = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt$

$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt$

$f''(x) = -\sin x - f(x)$

即 $f''(x) + f(x) = \sin x$

$f(0) = 0, f'(0) = 1$

$x=0, f(0)=0$
 $f'(0)=1$

【例3】设 $f(x)$ 可导，且满足 $x = \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t-x)dt$ ，求 $f(x)$ 。

【解】在积分 $\int_0^x tf(t-x)dt$ 中，令 $t-x=u$ ，则有

$$x = \int_0^x f(t)dt - \int_0^{-x} uf(u)du - x \int_0^{-x} f(u)du$$

$$f(x) = 1 + \int_0^{-x} f(u)du$$

$$f'(x) = -f(-x)$$

$$f(0) = 1$$

(1)

$$f'(-x) = -f(x)$$

$$(2) \quad f'(0) = -1$$

$$f'(u) = -f(-u)$$

$$f'(-x) = -f(x)$$

$$f''(x) = f'(-x)$$

又由 (1) 式得 $f'(-x) = -f(x)$ 代入 (2) 式得

$$f''(x) + f(x) = 0$$

解之得 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

注意到 $f(0) = 1, f'(0) = -1$ 得 $f(x) = \cos x - \sin x$ 。

函数方程 ✓

26武忠祥考研

【例4】设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f'(0) = 2$, 对任意的 x, y

$f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$, 求 $f(x)$.

$f(0) = 0$! ✓

$f(0) = 2f(0)$
 $f(x)$ ✓

【解】* $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$
 $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x f(\Delta x) + e^{\Delta x} f(x) - f(x)}{\Delta x}$
 $= (e^x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} + f(x)$
 $= e^x f'(0) + f(x)$
 $= 2e^x + f(x)$

$(f(0) = 0)$ ✓ 线性

$\frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} f(x)$ ✓

$f(x) = 2xe^x$

【例5】设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且

$y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数.

(1) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程

$\frac{d^2 x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$

满足的微分方程;

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$

的解.

【解】

(1) $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$, $\frac{d^2 x}{dy^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) \frac{dx}{dy} = -\frac{y''}{y'^2} \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{y'^3}$

$y'' - y = \sin x$

$y^* = A \cos x + B \sin x$

$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$

$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'}$

$\frac{d^2 x}{dy^2} = \frac{1}{y''}$

【例6】设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 的值.

【解】(I) 特征方程为 $r^2 + 2r + k = 0$,

$$r_1 = -1 + \sqrt{1-k}, \quad r_2 = -1 - \sqrt{1-k},$$

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

因为 $0 < k < 1$, 所以 $r_1 < 0, r_2 < 0$, 从而 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 收敛.

(II) 由(I)知, $r_1 < 0, r_2 < 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [C_1 r_1 e^{r_1 x} + r_2 C_2 e^{r_2 x}] = 0$$

$$\int_0^{+\infty} y(x)dx = \int_0^{+\infty} \left[-\frac{1}{k} (y''(x) + 2y'(x)) \right] dx = -\frac{1}{k} (y'(x) + 2y(x)) \Big|_0^{+\infty} = \frac{3}{k}$$

题型三 应用题

26武忠祥考研

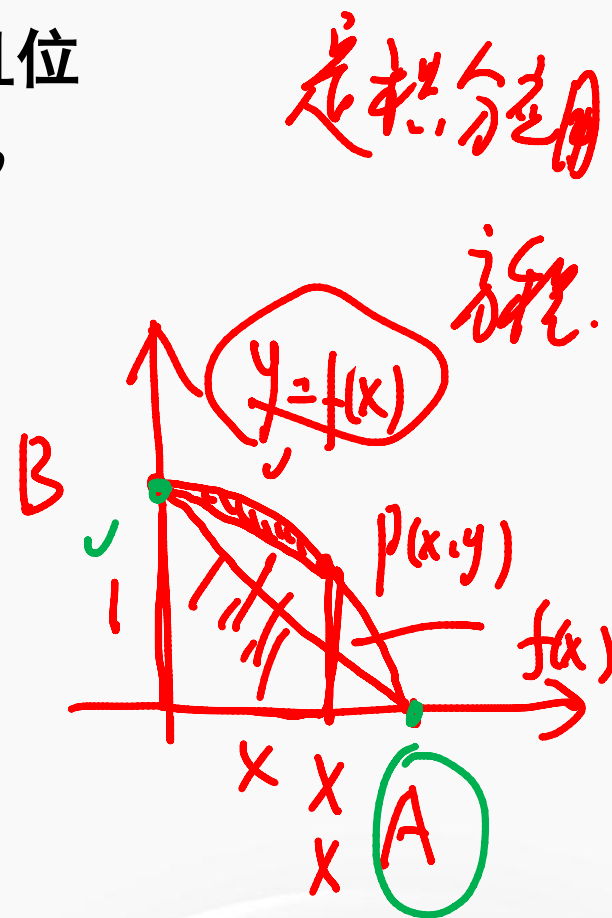
【例1】设曲线 $y = f(x)$ 为连结 $A(1,0)$ 与 $B(0,1)$ 的弧段且位于弦 AB 的上方(如右图), $P(x,y)$ 为其上任意一点, 弦 BP 与该曲线围成的面积为 x^3 , 试求该曲线方程.

【解】
$$x^3 = \int_0^x f(t)dt - \frac{x}{2}[1 + f(x)]$$

$$f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = -6x - \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \underline{Cx} - 6x^2 + 1$$

$$f(x) = 5x - 6x^2 + 1$$



【例2】设对任意 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 求 $f(x)$.

【解】切线方程为 $Y - f(x) = f'(x)(X - x)$

令 $X = 0$ 得, $Y = f(x) - xf'(x)$

$$f(x) - xf'(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

$$x=0 \quad xf(x) - x^2 f'(x) = \int_0^x f(t) dt$$

$$f(x) + xf'(x) - 2xf'(x) - x^2 f''(x) = f(x)$$

$$xf''(x) + f'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad (xf'(x))' = 0$$

$$xf'(x) = C_1 \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{C_1}{x}$$

$$xf'(x) = C_1$$

$$f'(x) = \frac{C_1}{x}$$

$$f(x) = C_1 \ln x + C_2$$

$$(xf'(x))' = 0$$

$$xf'(x) = C$$

【例3】设 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$. 过 $y = y(x)$ 上任意点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述二直线与 x 轴所围三角形面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 且 $2S_1 - S_2 = 1$. 求 $y(x)$.

【解】设切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$, 则它与 x 轴交点为

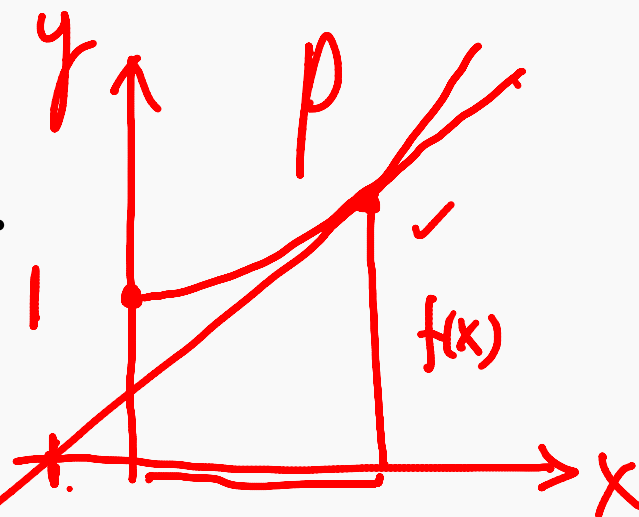
$$(x - \frac{y}{y'}, 0)$$

$$\therefore S_1 = \frac{1}{2} y \left[x - (x - \frac{y}{y'}) \right] = \frac{y^2}{2y'}$$

$$S_2 = \int_0^x y(t) dt$$

$$2S_1 - S_2 = 1, \quad \frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t) dt = 1$$

$$yy'' = (y')^2$$



$$y = C e^x$$

$$yy'' - y'^2 = 0$$

$$\frac{y'}{y} = C$$

$$\frac{y'}{y} = C$$

【例4】已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温度差成正比。现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 恒温介质中冷却，30 min 后物体温度降至 30°C ，若要将物体的温度继续降至 21°C ，还需冷却多长时间？

【解】设 t 时刻物体的温度为 $T(t)^{\circ}\text{C}$,

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 20) \quad (k > 0)$$

解该方程得 $T(t) = Ce^{-kt} + 20$

又 $T(0) = 120$ ，则 $C = 100$ ， $T(t) = 100e^{-kt} + 20$

$T(30) = 30$ ，则 $k = \frac{\ln 10}{30}$ 。 $T(t) = 100e^{-\frac{\ln 10}{30}t} + 20$ $T = 21$ ， $t = 60$ ，

$60 - 30 = 30(\text{min})$
@武忠祥老师 @考研可爱因子



祝同学们 考研路上一路顺利!



还不关注，
你就慢了

